

## ТЕМА 9

- Теоретични основи на видеокомпресията, I, P и B кадри, ефективност на компресията.



## ТЕМА 9

### Защо видео компресията е необходима?

Видео компресията е един от най-важните аспекти на видео продукцията. Нуждата от висококачествена визуализация и звук, за да се привлече вниманието на зрителя, често може да бъде възпрепятствана от ограниченията на данните, пред които са изправени стрийминг услуги като YouTube, Facebook и Vimeo.

### Каква е цената на един пиксел?

Устройствата за съхранение (SSD или HDD) за съхраняване на видеоклипове представляват потенциалните разходи. Нашата цел е да изчислим колко би струвало съхраняването на видео във формат 1080p, 24 кадъра в секунда, цветно (RGB) и с продължителност 90 минути.

## ТЕМА 9

Да приемем, че използваме 8 бита памет, за да представим един пиксел в една от цветовете равнини, тогава, за да представим интензитета на триплета RGB, имаме нужда от 24 бита памет.

След като вече знаем, че съхраняването на един пиксел от видео (R, G, B) струва 24 бита, нека изчислим цената на цял кадър от видео.

Ако гледате HD видео или 1080p, говорим за 1920 x 1080 пиксела на кадър.

**Следователно цената на един кадър е  $(1920 * 1080 \text{ пиксела} * 24 \text{ бита/пиксел}) = 49766400 \text{ бита}$ .**



## ТЕМА 9

Знаем, че минимум за видео е 24 кадъра за всяка секунда (fps). И така, ако приемем, че нашият филм е съдържа 24 кадъра всяка секунда, тогава какво е пространството за съхранение, необходимо за 1 секунда видео?

Това е **49 766 400 бита/кадър \* 24 кадъра в секунда = 1 194 393 600 бита/секунда.**

Това е за 1 секунда от филм. Тук говорим за 90 минути видео. И така, колко място ни трябва, за да съхраним 90 минути видео?

**1 194 393 600 бита за 1 секунда \* 60 секунди в минута \* 90 минути =**

**6 449 725 440 000 бита**



## TEMA 9

size = 6449725440000 bits

= 806215680000 bytes

= 787320000 kilobytes (assuming 1024 bytes in a kilobyte)

= 768867.1875 megabytes (assuming 1024 kilobytes in a megabyte)

= approx. 750 gigabytes (assuming 1024 megabytes in a gigabyte)

**750 GB**



## ТЕМА 9

### **I, P и B-кадри – разлики и случаи на използване**

Концепцията за I-кадри, P-кадри и B-кадри е фундаментална за областта на видео компресията. Тези три вида кадри се използват в специфични ситуации за подобряване на ефективността на компресиране на кодека, качеството на видеото на компресирания поток и устойчивостта на потока към грешки и откази при предаване и съхранение.

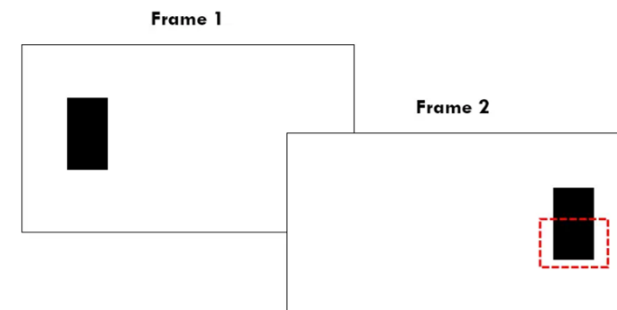


# ТЕМА 9

## Intra и Inter-prediction - защо съществуват и за какво са предназначени.

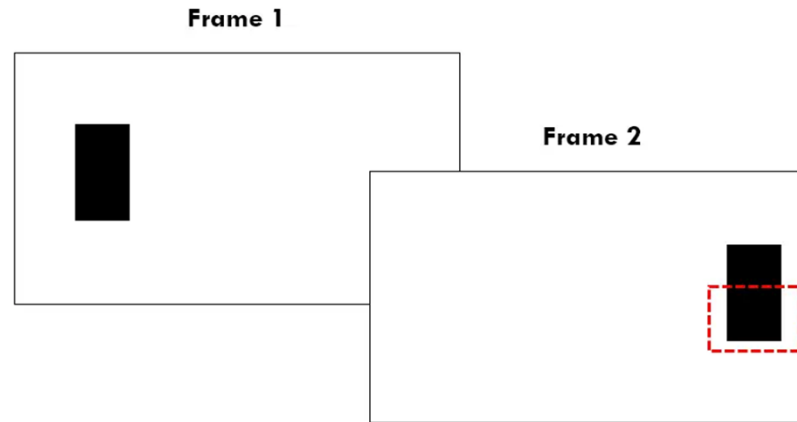
Например изображението по-долу, което показва два видео кадъра (съседни един до друг) с правоъгълен блок от черни пиксели. В кадър 1 блокът е от лявата страна на изображението, а във втория кадър той се е преместил вдясно. За да компресираме Frame #2 с модерен видео кодек като H.264 или HEVC, би станало по следния начин:

- Разбва се видеото на блокове от пиксели (макроблокове) и се компресират един по един.
- За да се компресира всеки макроблок, първата стъпка е да се намери макроблок, подобен на този, който ще бъде компресиран, като се търси в текущия кадър или в предишни или следващия кадри.
- Местоположението на макроблока с най-добро съответствие се записва (кой кадър и неговата позиция в този кадър). След това разликата между двата макроблока се компресира и изпраща към декодера заедно с информацията за местоположението.



## ТЕМА 9

На фигурата по-долу, за да се компресира макроблока в кадър #2 (маркиран с червено квадратче), какво трябва да се направи?



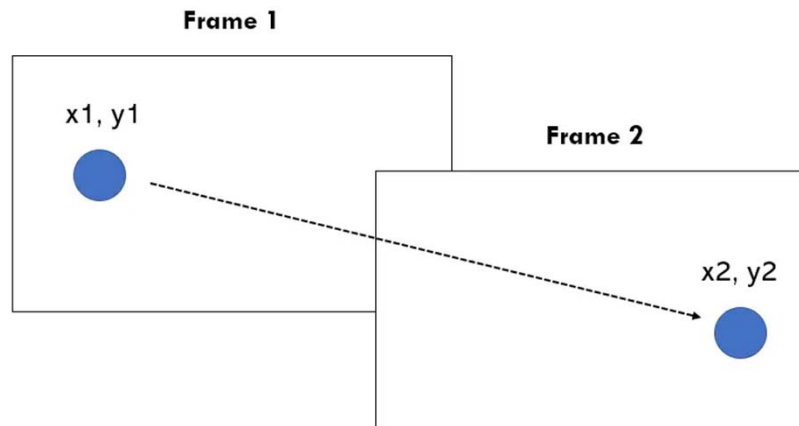
Първо, в кадър#1 и се намира съвпадащия блок. Изглежда, че се е преместил на разстояние приблизително колкото ширината на рамката и приблизително на същата височина. Тоест взема се вектора на движение.

Блокът над маркирания в червено е ИДЕНТИЧЕН с него. Така че декодера може да копира този, вместо да търси в друг кадър. Векторът на движение (ако има такъв) също е минимален разход на памет.



## ТЕМА 9

В следващия пример трябва да се компресира макроблока, съдържащ синята сфера в кадър #2. Как трябва да се направ това? Търсене в същия кадър или търсене в предварително кодирани кадри?



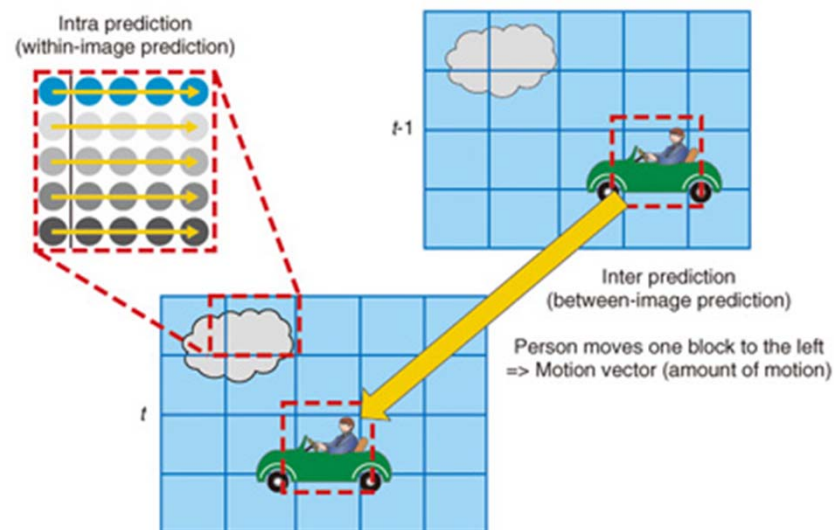
1. Първо се проверява в рамка #1 и да се намери съответстващата сфера. Намира се вектора на движение. Разликата между двата блока, съдържащи сфери, изглежда е много малка.
2. Второ, търси се в същия кадър дали никой друг блок не съдържа сфера.

# ТЕМА 9

Енкодерите търсят съответстващи макроблокове, за да намалят размера на данните, които трябва да бъдат предадени. Това се прави чрез процес на оценка и компенсация на движението. Това позволява на енкодера да намери хоризонталното и вертикалното изместване на макроблок в друг кадър.

Един енкодер може да търси съвпадащ блок в рамките на същия кадър (Intra Prediction) и съседни (Inter Prediction) кадри.

Енкодерът сравнява резултатите от Inter и Intra прогнози за всеки макроблок и избира „най-добрия“. Този процес се нарича „Режим решение“ и това е същността на видео кодека.



## ТЕМА 9

Какво е I-кадър?

**I-кадър или ключов кадър или вътрешен кадър** се състои САМО от макроблокове, които използват вътрешно предсказване.

На всеки макроблок в I-кадър е позволено да препраща към други макроблокове само в рамките на същия кадър. Тоест, той може да използва само „пространствени излишъци“ (“spatial redundancies”) в рамката за компресия. «Пространственият излишък» е термин, използван за обозначаване на приликите между пикселите на един кадър.

I-кадърът идва в различни аватари в различни видео кодеци като IDR, CRA или BLA кадри, но същността остава същата за тези типове I-кадри — не се допуска времево предвиждане в I-кадър.

I-кадърът има много приложения, които ще се изяснят след въведението в P и B-рамките.

## ТЕМА 9

Какво е Р-кадър?

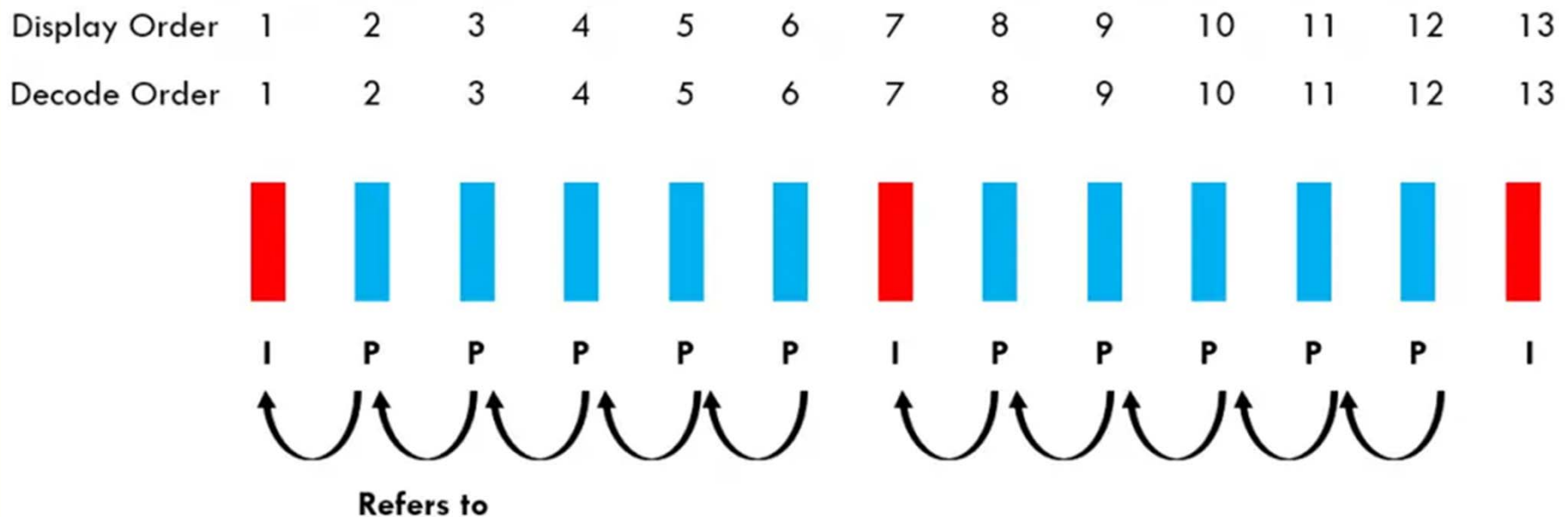
Р-кадър е съкращение от Predicted Frame и позволява макроблоковете да бъдат компресирани с помощта на времева прогноза в допълнение към пространствената прогноза. За оценка на движението Р-кадрите използват кадри, които са били предварително кодирани. По същество всеки макроблок в Р-кадър може да бъде,

1. предвидени във времето, или
2. пространствено предвидени, или
3. пропуснати (т.е. казва се на декодера да копира съвместно разположения блок от предишния кадър – „нулев“ вектор на движение).



# TEMA 9

Може да се видят както I-кадри, така и P-кадри на изображението. P-кадрите се отнасят до предварително кодирани I/P-кадри. Вижда се също, че редът, в който кадрите се кодират/декодират, е същият като начина, по който се представят на потребителя. Това е така, защото P-рамките се отнасят само до предварително кодирани изображения.



# ТЕМА 9

## Какво е В-кадър?

В-кадър е кадър, който може да се отнася до кадри, които се появяват преди и след него. Поради тази причина В означава двупосочен. Ако вашият видео кодек използва компресия, базирана на макроблокове (както прави H.264/AVC), тогава всеки макроблок на В-кадър може да бъде:

1. предсказан чрез предсказване назад (използване на кадри, които се появяват в бъдеще)
2. предсказан чрез предсказване (използване на кадри, които се появяват в миналото)
3. прогнозиран без интер-предсказване – само Intra
4. пропуснати напълно (с Intra или Inter прогноза).



## ТЕМА 9

И тъй като В-кадрите имат опцията да препращат и интерполират от два (или повече) кадъра, които се появяват преди и след него (във времевото измерение), В-кадрите могат да бъдат невероятно ефективни при намаляване на размера на кадъра, като същевременно запазват качеството на видеото. Те могат да използват както пространствен, така и времеви излишък (бъдещи и минали кадри), което ги прави много полезни при видео компресия.

В-кадрите обаче са тежки като ресурси – както при енкодера, така и при декодера.

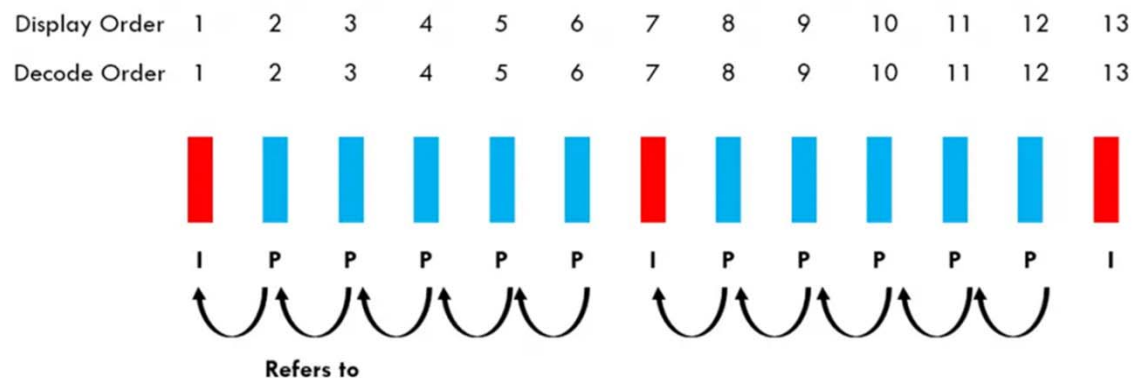


## ТЕМА 9

За да се разбере въздействието на В-кадрите, трябва да се разберат концепциите за ред на представяне/показване и ред на декодиране.

Вземайки простия случай на I и P кадри. Ако се използва само тези два типа кадри, всеки кадър ще се отнася или към себе си (I-кадър), или към предишен кадър (P-кадър). Така че кадрите могат да влизат и излизат от енкодера в същия ред. Тук редът на представяне (или редът на показване) е същият като реда на декодиране/кодиране.

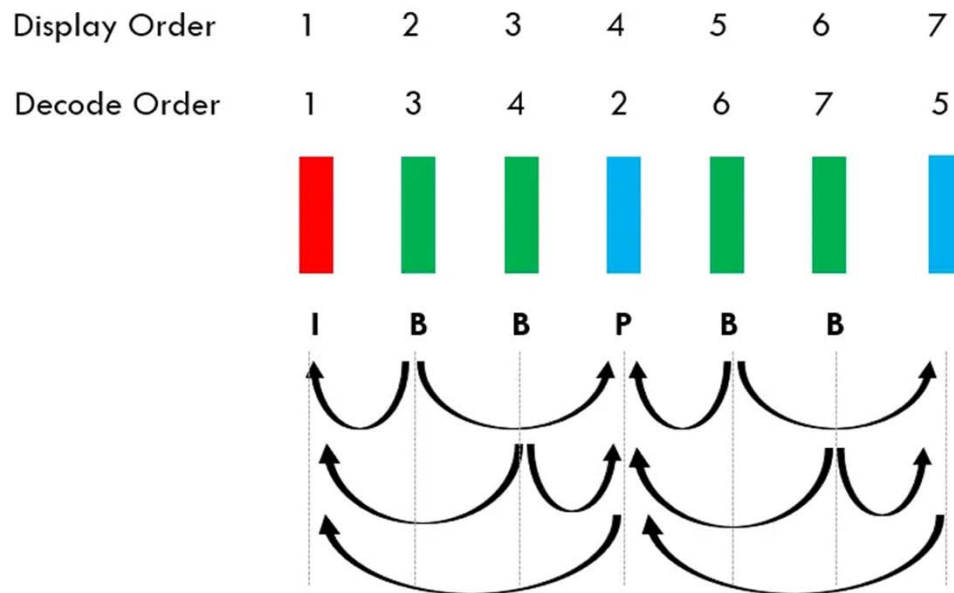
Декодиране и ред на показване или представяне на I-кадри и P-кадри:





## ТЕМА 9

Но ако даден кадър препраща към друг кадър, който се показва в бъдеще, какво се променя? Това е ситуацията, която е показана по-долу, когато се използват В-кадри за компресия. На изображението по-долу се вижда GOP (group of pictures - група от картини) структура, която използва две В-картини и една Р във всяка мини-GOP. т.е. IBBPBBP.



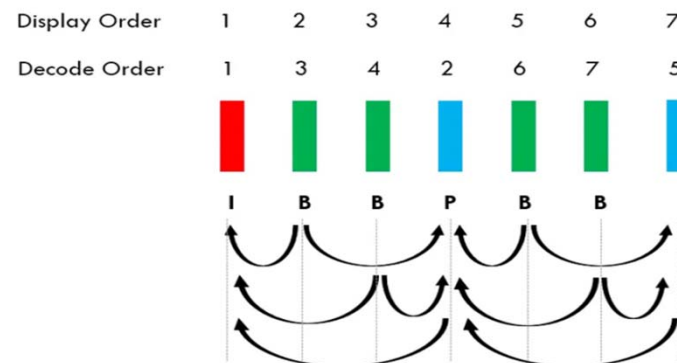
Кадър #2 в реда на показване е В-кадър, който зависи от кадри 1 и 4 като референции. Но за да кодираме Кадър#2, трябва да изчакаме, докато Кадър#4 влезе в енкодера, бъде кодиран и едва след това е достъпен като еталон за Кадър#2.

## ТЕМА 9

Същото се случва и при декодера. Декодерът декодира кадър#1 (I-кадър) и след това кадър#2 (P-кадър) в ред на декодиране. Но не може да покаже кадър#2, защото всъщност е кадър#4 в реда на показване! И така, декодерът трябва да постави кадър#2 (в ред на декодиране) в буфер, докато дойде време да го покаже.

И така, енкoderът и декодерът трябва да поддържат две „опашки“ в паметта си – едната за поставяне на кадрите в правилния ред на показване, а другата за поставяне на кадрите в друг ред, необходима за кодирането и декодирането им.

Поради изискванията за пренареждане, В-кадрите оказват влияние върху размера на буфера на декодера и увеличават закъснението. Ето защо много системи поставят строги ограничения върху броя на кадрите, които могат да се използват като референции за компресиране на един В-кадър. По същия начин, базовият профил на H.264/AVC е насочен към устройства от нисък клас и не позволява използването на В-рамки.



# ТЕМА 9

## Референтен В-кадър и нереферентен В-кадър

Както бе посочено, В-кадър може да се отнася до два или повече кадъра – обикновено един в бъдещето и един в миналото по отношение на неговата позиция.

Посочено е също, че I-кадърът не се отнася за друг кадър, а Р-кадърът се отнася до картина в миналото. Естествено възниква въпросът – може ли всяка картина да използва В-картина като референтна рамка?

**Отговорът е Да.**

1. В-кадър може да действа като референтен и ако е така, той се нарича референтен В-кадър.
2. Ако В-кадър не трябва да се използва като референтен, той се нарича нереферентен В-кадър.



## ТЕМА 9

Важно е да се посочи дали даден кадър е референтен или нереферентен В-кадър в битовия поток, тъй като декодерът трябва да съхранява референтни кадри в своя DPB (Буфер за декодирана картина - Decoded Picture Buffer).

Ако даден кадър е посочен като нереферентен В-кадър и се използва като референтен, декодерът може да се срине, защото по всяка вероятност декодерът би отхвърлил този кадър след декодирането и показването му.

Повечето декодери ще квантуват референтните В-кадри с по-добро качество от нереферентните В-кадри, за да минимизират загубите при разпространение.



# ТЕМА 9

## Използване на I, P и B-кадри във видео компресия и в стрийминга (Video Compression & Streaming)

С техническо разбиране за това как работят I-кадрите, P-кадрите и B-кадрите, съотрябва да се посочи защо трябва те да се използват във видео компресията.

Специфично за I-кадрите е, че те могат да бъдат независимо кодирани и декодирани и това води до тяхното използване при видео компресия за **Refreshing Video Quality**.

I-кадрите обикновено се вмъкват, за да обозначат края на GOP (група от снимки) или видео сегмент. Тъй като I-кадровата компресия не зависи от предварително кодирани картини, тя може да „освежи“ (**Refresh**) качеството на видеото. Енкодерите обикновено са настроени да предпочитат I-кадрите по отношение на размера и качеството, тъй като те играят критична роля за поддържане на качеството на видеото. След като кодира I-кадър с високо видео качество, енкодерът може да го използва като референтна картина за компресиране на P и B-кадри.

# ТЕМА 9

I-кадрите се използват и за възстановяване от битстрийм грешки

I-кадрите могат да бъдат независимо кодирани и декодирани. Това означава, че I-кадрите могат да се използват за възстановяване от грешки във видео файла или стрийма на видео.

Ако P-кадър или референтен B-кадър е повреден, тогава всички кадри, които зависят от тях, не могат да бъдат декодирани задоволително и това води до проблеми във видеото. Видеото обикновено не може да се възстанови от подобни проблеми. Въпреки това, когато повреден видео поток достигне I-кадър, той може независимо да го кодира-декодира и да се възстанови от проблема. Това е чисто рестартиране на процеса на декодиране и АКО всички кадри от тази точка нататък се отнасят за кадри след I-кадъра, тогава видеото може да се възстанови.

Такива I-кадри обикновено се наричат кадри за моментално опресняване на декодера (Instantaneous Decoder Refresh – IDR кадри).

IDR кадрите се използват често в ABR стрийминг (**Adaptive bitrate streaming**) за обозначаване на нов сегмент от видеото. Като започне всеки сегмент с IDR кадър, платформата може да гарантира, че всеки сегмент може да бъде декодиран независимо от другите видео сегменти. Това свойство гарантира, че възпроизвеждането на видео може да продължи, дори ако няколко сегмента са повредени или загубени поради проблеми с предаването.

# ТЕМА 9

## Trick Modes (Seeking Forward and Back)

**Key-frames** са жизненоважни за **Trick Modes**. Ако трябва да се търси напред или назад във видеоклип, трябва да има I-кадър в точката на рестартиране на видеоклипа.

Ако търсите P или B-кадър и декодерът вече е изхвърлил своите референтни кадри от паметта, няма как да се реконструират? Видеоплейърът винаги търси начална точка (I-кадър), за да декодира успешно и да започне възпроизвеждането от тази точка нататък.

Това води до извода:

Ако поставим Key-frames далеч един от друг във видеото – да речем на всеки 20 секунди, тогава потребителите могат да търсят само на стъпки от 20 секунди, което може да води до затруднения.

От друга страна, ако се поставят твърде много Key-frames, търсенето ще бъде лесно, но размерът на видеоклипа ще бъде твърде голям и може да доведе до буфериране!

Проектирането на оптималната GOP и мини-GOP структура изисква балансиране.

# ТЕМА 9

Къде се използват P и B кадрите?

Важно е да се знае, че P и B-кадрите намаляват размера на видеото, като същевременно запазват качеството на видеото, което е и основната им употреба. P и B-кадрите се вмъкват на подходящи места, за да се намали размерът на видеофайла или битрейтът и се настройват да поддържат определено ниво на качество на видеото.

Въз основа на GOP и mini-GOP структурата, която е използвана в енкодера, P кадрите и B кадрите (както референтни, така и нереферентни са вмъкнати) и компресирани със съответните QP (quantization parameter - параметър за квантуване) стойности за постигане на целевия битрейт или качество.

**QP е една критична контролна точка в производителността на видео компресията. Вместо да се задава една и съща QP стойност за всеки кадър, разпределянето на различни QP стойности може да увеличи ефективността на кодиране на стандартизирани видео кодеци като AVC/H. 264 и HEVC заедно със специалната група от структура (GOP) на тези кодеци.**

**По-нисък QP ще доведе до по-добро качество на видеото с по-голям файл. По-високият QP ще доведе до по-ниско качество на видеото, повече компресия и по-малък файл.**

**QP варира от 0 до 51 в H. 264 и може лесно да се задава фиксиран QP за целия процес на кодиране с x264 и x265.**

